

Banco de Dados NoSQL

Curso: TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS – Modalidade EaD

Disciplina: Banco de Dados NoSQL

Carga Horária: 65 HORAS

EMENTA

Definição de bancos de dados não relacionais. Motivação. Modelo de transações. Modelos NoSQL. Propriedades Modelo Relacional x Propriedades Modelos NoSQL. Principais SGBD's. Soluções para Big Data. Armazenamentos de dados de documentos. Banco de em colunas. Banco de dados de chave/valor. Banco de dados de gráficos. Banco de dados de série temporal. Banco de dados de objetos. Banco de dados de índice externo.

HABILIDADES

Identificar os principais conceitos relacionados à Banco de dados NoSQL; compreender as técnicas aplicadas à Banco de dados NoSQL; Modelos não relacionais e suas aplicações;

COMPETÊNCIAS

Compreender conceitos de Banco de dados NoSQL; Dominar técnicas aplicadas à Banco de dados NoSQL; avaliar e reconhecer algoritmos de Banco de dados NoSQL;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

- ✓ Aulas expositivas com possibilidade de interação via Canal de Tutoria.
- ✓ Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professores, via Ambiente Virtual de Aprendizagem;
- ✓ Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via chat com o professor da disciplina;
- ✓ Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem e Vídeo Aulas ;
- ✓ Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO:

A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:

- ✓ A leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EAD;
- ✓ Realização de atividade pedagógica on-line (APOL);
- ✓ Uma atividade prática (AP), realizada via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

- ✓ Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial;
- ✓ Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS:

Bibliografia Básica:

MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de dados: princípios e prática. 1 Ed. Curitiba: Intersaberes 2013.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2012. xxiii, 788 p. ISBN 9788579360855

PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA Milton. Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. Pearson Education do Brasil, 2013

Bibliografia Complementar:

GRAVES, Mark. Projeto de Banco de Dados com XML. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.

VICCI, Claudia (Org.). Banco de Dados. São Paulo: Pearson, 2014.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. 3ª ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2008.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MANNINO, Michael V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Carga horária	Conteúdos (Habilidades e Conhecimentos)	Encaminhamento Metodológico	Instrumentos de apoio
10	- Definição de bancos de dados não relacionais. - Motivação. - Modelo de transações.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	- Banco de em colunas. - Banco de dados de chave/valor.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	Banco de dados de gráficos.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia

10	Banco de dados de série temporal.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	Banco de dados de objetos.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	Banco de dados de índice externo.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
2	Avaliação Pedagógica on Line – APOL's	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
1	Atividade Prática	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
1	Avaliação Objetiva	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
1	Avaliação Discursiva	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS